

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO PROFISSIONAL DE BIG DATA

Projeto: DoeVida

Versão: 01.2026

Data de execução: 01 de junho de 2026

Responsáveis: Paulo Igo e Erica Sousa

Repositórios GitHub:

<https://github.com/ERICASSOUSA>

<https://github.com/paulo-igo/Projeto-Big-Data.git>

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) referente à disciplina Projeto Profissional de Big Data, do Curso Técnico em Ciência de Dados da Escola do Futuro José Luiz Bittencourt, localizada em Goiânia – GO.

O projeto propõe a criação de uma solução tecnológica voltada à otimização do processo de doação de sangue, utilizando conceitos de Big Data, geolocalização e notificações inteligentes.

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Observa-se um índice reduzido de doadores ativos nos hemocentros da cidade de Goiânia, ocasionando frequentes situações de estoque crítico de bolsas de sangue.

A ausência de comunicação personalizada e baseada em dados contribui para a baixa recorrência de doações e para a ineficiência na distribuição dos suprimentos disponíveis.

3 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do projeto é composto por pessoas em boas condições de saúde, com idade entre 18 e 50 anos, aptas à doação de sangue conforme critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde.

4 STAKEHOLDERS E INVESTIDORES

4.1 Stakeholders

Os principais stakeholders do projeto são:

- Hemocentros
- Hospitais
- Doadores de sangue
- Pacientes

4.2 Investidores

O investidor inicial previsto é a Vox Capital. Posteriormente, busca-se parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

5 JUSTIFICATIVA E PROPOSTA DE VALOR

A proposta do aplicativo DoeVida é facilitar o processo de doação de sangue por meio do envio de informações estratégicas aos doadores, indicando quando e onde realizar a doação.

Foram utilizados dados do Hemocentro Goiás, organizados, tratados e padronizados para viabilizar análises e modelagem de dados.

O diferencial da solução consiste na integração entre:

- Dados de estoque
- Localização geográfica
- Grau de urgência por tipo sanguíneo

O sistema enviará notificações inteligentes aos doadores quando houver necessidade urgente de seu tipo sanguíneo em determinada região. Além disso, utilizará geolocalização para notificar o usuário quando estiver próximo a um ponto de coleta, otimizando a distribuição de suprimentos e contribuindo para salvar vidas.

6 BASE DE DADOS UTILIZADA

A base de dados utilizada no projeto é proveniente do Banco de Dados do Hemocentro Goiás, contendo informações relacionadas a estoques, tipos sanguíneos e pontos de coleta.

7 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias adotadas para o desenvolvimento do MVP são:

7.1 Front-end Mobile

- React Native

7.2 Análise de Dados

- Python
- Biblioteca Pandas

7.3 Back-end e Banco de Dados

- Node.js
- Firebase (banco de dados em nuvem)

7.4 Geolocalização e Mapas

- Google Maps API
- Waze API
- React Native Geolocation
- Geofencing

7.5 Notificações

- Firebase Cloud Messaging (FCM)
- AWS Lambda

8 ORÇAMENTO

8.1 Custos com Equipe (R\$ 85.000 a R\$ 120.000)

Profissional	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Product Manager	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
UX/UI Designer	7.000	5.000	3.000	2.000	17.000
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Dev Mobile (React Native)	6.000	8.000	8.000	8.000	30.000
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Dev Back-end (Node.js)	6.000	8.000	8.000	8.000	30.000

Total Equipe: R\$ 109.000

8.2 Infraestrutura e Serviços

Estimativa: R\$ 8.000 a R\$ 15.000

8.3 Ferramentas e Software

Estimativa: R\$ 2.000 a R\$ 5.000

8.4 Custos Extras e Contingências

Estimativa: R\$ 5.000 a R\$ 10.000

Total Geral Estimado

R\$ 121.500,00

9 CRONOGRAMA

Período de execução: 01/06/2026 a 30/09/2026 (4 meses)

9.1 Mês 1 – Planejamento e Design

Entregas principais:

- Protótipo navegável validado com hemocentros
- Arquitetura de dados definida
- Ambientes de desenvolvimento configurados
- Design system aprovado

9.2 Mês 2 – Desenvolvimento do Core

Entregas principais:

- Geolocalização em tempo real
- Banco de dados populado
- Mapa interativo com rotas
- Sistema de autenticação completo

9.3 Mês 3 – Integrações e Alertas

Entregas principais:

- Notificações push configuradas
- Alertas inteligentes de estoque crítico
- Integração com APIs de mapas
- Sistema de agendamento online

9.4 Mês 4 – Testes e Lançamento

Entregas principais:

- Testes beta com usuários reais
- Correções de bugs críticos
- Publicação nas lojas (App Store e Google Play)
- Documentação final e treinamento

10 CRONOGRAMA CONSOLIDADO

Data	Marco	Critério de Sucesso
30/06/2026	Protótipo validado	Aprovação de 3 ou mais hemocentros
31/07/2026	MVP funcional	Aplicativo navegável com dados reais
31/08/2026	Integrações completas	Notificações e mapas funcionando
21/09/2026	Versão candidata a lançamento	Todos os bugs críticos corrigidos
30/09/2026	Lançamento oficial	Aplicativos publicados nas lojas